

Tercera Práctica de Secundaria de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de Matemática 2026.

Nombre: _____

Sec: _____

INFORMACIÓN GENERAL

Materiales necesarios para la prueba:

- Un cuadernillo que contiene:
 - ◆ información general
 - ◆ 60 ítems de selección de respuesta
- Hoja de respuestas para lectora óptica
- Bolígrafo con tinta azul o negra
- Corrector líquido blanco

Material que se puede requerir para la prueba:

- Calculadora

Instrucciones:

1. La Prueba Nacional Estandarizada de secundaria de matemática está compuesta por 60 ítems. Verifique que el cuadernillo que tiene en sus manos esté bien compaginado y contenga los 60 ítems de selección de respuesta correspondientes al componente Matemáticas. En caso de encontrar alguna irregularidad, notifíquela inmediatamente al delegado de aula; de lo contrario, usted asume la responsabilidad sobre los problemas que se pudieran suscitar por esta causa.
2. Cada ítem presenta cuatro posibilidades de respuesta: A), B), C) y D). Solamente una de ellas es la respuesta correcta.
3. Lea cuidadosamente cada ítem y sus respectivas opciones. Puede utilizar el espacio al lado de cada ítem para realizar cualquier anotación que necesite, con el fin de hallar la respuesta.
4. Ningún ítem debe aparecer sin respuesta o con más de una marca en la hoja lectora óptica.
5. Una vez que haya revisado todas las opciones y tenga seguridad de su elección, rellene completamente el círculo correspondiente, en la hoja lectora óptica, tal como se indica en el siguiente ejemplo:



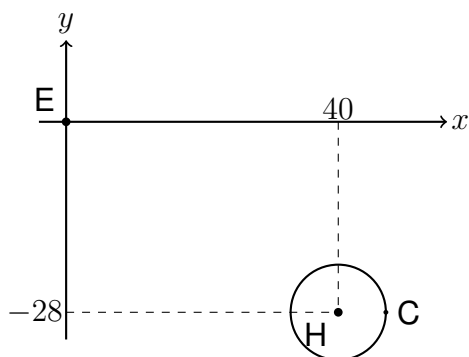
6. Si necesita rectificar la respuesta, utilice corrector líquido blanco sobre el círculo por corregir y rellene con bolígrafo de tinta negra o azul la nueva opción seleccionada. Además, en el espacio de observaciones de la hoja lectora óptica debe anotar y firmar la corrección efectuada (Ejemplo: 12=A, firma). Se firma solo una vez al final de todas las correcciones.

Creado por: Alberto Jiménez Ruiz asesor regional de Matemática de la DRE-Cartago 2026.

1. Considere la siguiente información:

Una empresa delimitó sobre el suelo una zona circular para el aterrizaje de helicópteros, cuyo radio mide 7 m. Además, el centro de la zona está ubicado en el punto extremo $A(40, -28)$ con respecto a la entrada principal de un edificio de la empresa.

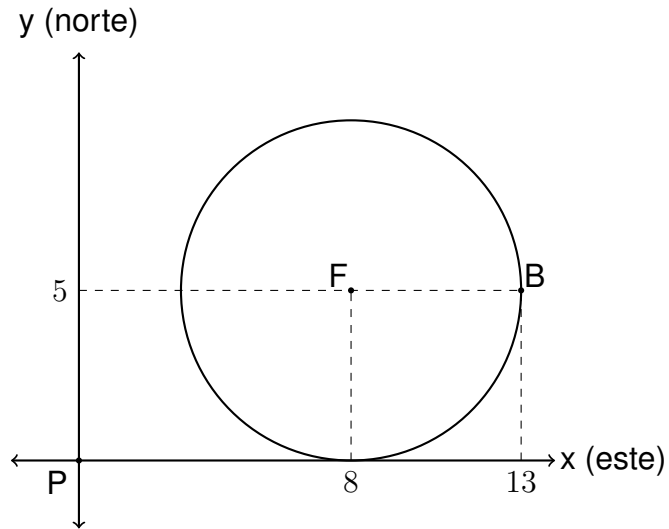
La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones E de la entrada principal del edificio, H del centro de la zona para aterrizaje y C de la circunferencia correspondiente al borde de la zona:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica de C ?

- A) $(x - 40)^2 + (y + 28)^2 = 7$
- B) $(x + 40)^2 + (y - 28)^2 = 7$
- C) $(x - 40)^2 + (y + 28)^2 = 49$
- D) $(x + 40)^2 + (y - 28)^2 = 49$

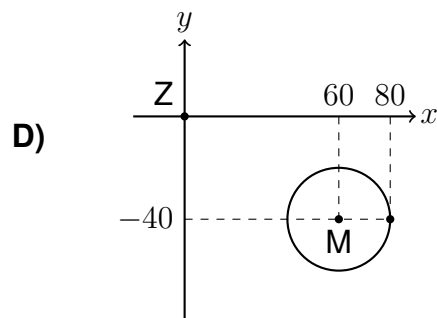
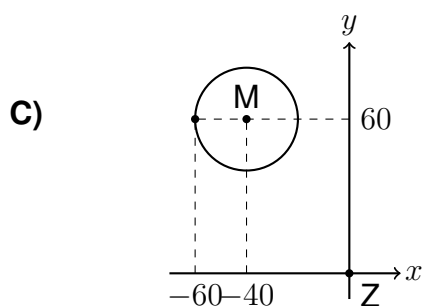
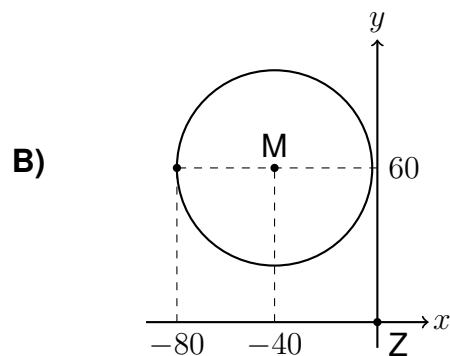
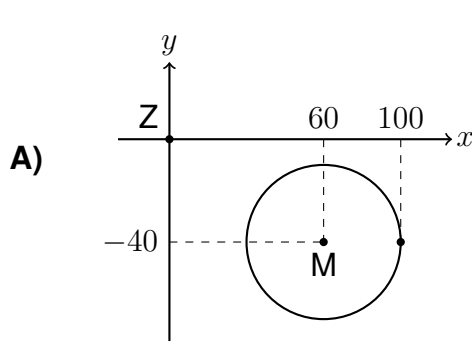
2. En una zona de juegos se colocó una fuente circular. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las posiciones, P de un punto de referencia, F del centro de la fuente y B de un punto del borde de la fuente:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia que representa el borde de esa fuente?

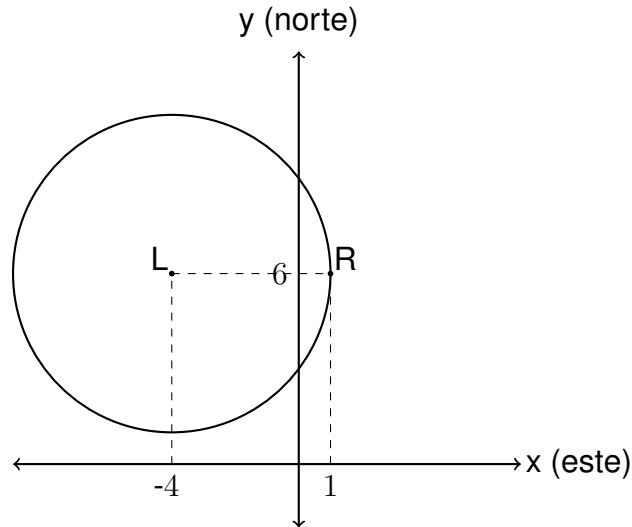
- A) $(x - 8)^2 + (y - 5)^2 = 25$
- B) $(x + 8)^2 + (y + 5)^2 = 25$
- C) $(x - 8)^2 + (y - 5)^2 = 10$
- D) $(x - 13)^2 + (y - 5)^2 = 10$

3. En un parque de diversiones se pintó sobre el suelo una zona de juegos con forma circular, cuyo centro M está ubicado en el punto correspondiente a $(-40, 60)$ con respecto a la ubicación Z de un monumento, el cual se considera el origen de un sistema de coordenadas. Además, la medida del radio de la circunferencia que representa el borde de la zona es 20 m. ¿Cuál es la representación gráfica, cuyas unidades están en metros, correspondiente a la ubicación de la circunferencia que representa el borde de la zona de juegos?



4. Una empresa de logística modela la zona de cobertura de un lector de códigos mediante una circunferencia. El lector se ubica en el punto L y un punto del borde de la zona de cobertura se ubica en R.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la circunferencia correspondiente a esa zona de cobertura:

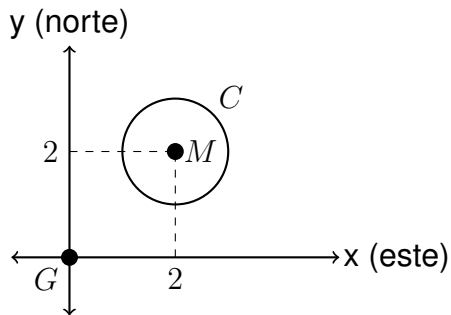


De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes representaciones algebraicas corresponde a la circunferencia que modela la zona de cobertura del lector?

- A) $(x + 4)^2 + (y - 6)^2 = 25$
- B) $(x - 4)^2 + (y + 6)^2 = 25$
- C) $(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = 25$
- D) $(x - 1)^2 + (y - 6)^2 = 25$

5. Una cámara de vigilancia se colocó en un lugar ubicado a 2 km al este y 2 km al norte de la sala de control. El alcance máximo de la zona vigilada por la cámara es 1 km a su alrededor.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en kilómetros, muestra las ubicaciones M de la cámara, G de la sala de control y C de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la zona vigilada:

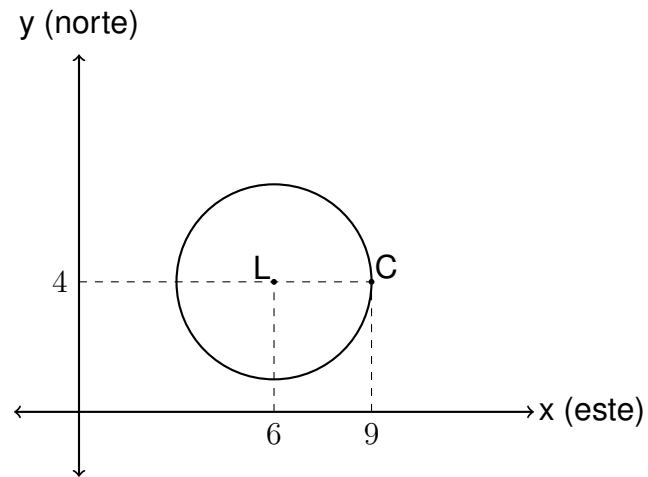


Además, debido a prioridades en la seguridad se decidió colocar la cámara en otro lugar. Para ello, se trasladó, desde su ubicación actual, a 1 km al sur y 3 km al oeste.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la zona vigilada por esa cámara en la nueva ubicación?

- A) $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$
- B) $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 1$
- C) $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 1$
- D) $(x + 5)^2 + (y + 1)^2 = 1$

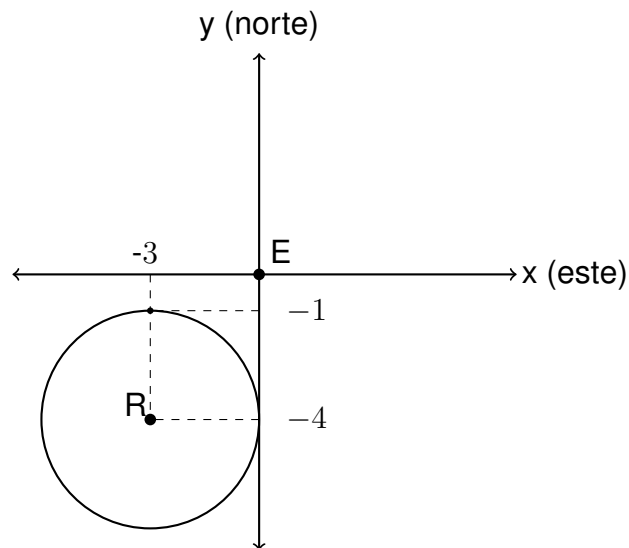
6. En una biblioteca se colocó un lector automático en el punto L para registrar materiales dentro de una zona circular. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones L del lector y C de un punto de la circunferencia correspondiente al alcance máximo del lector:



Si ese lector se traslada 8 metros al este y 2 metros al sur, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia correspondiente a su nuevo alcance?

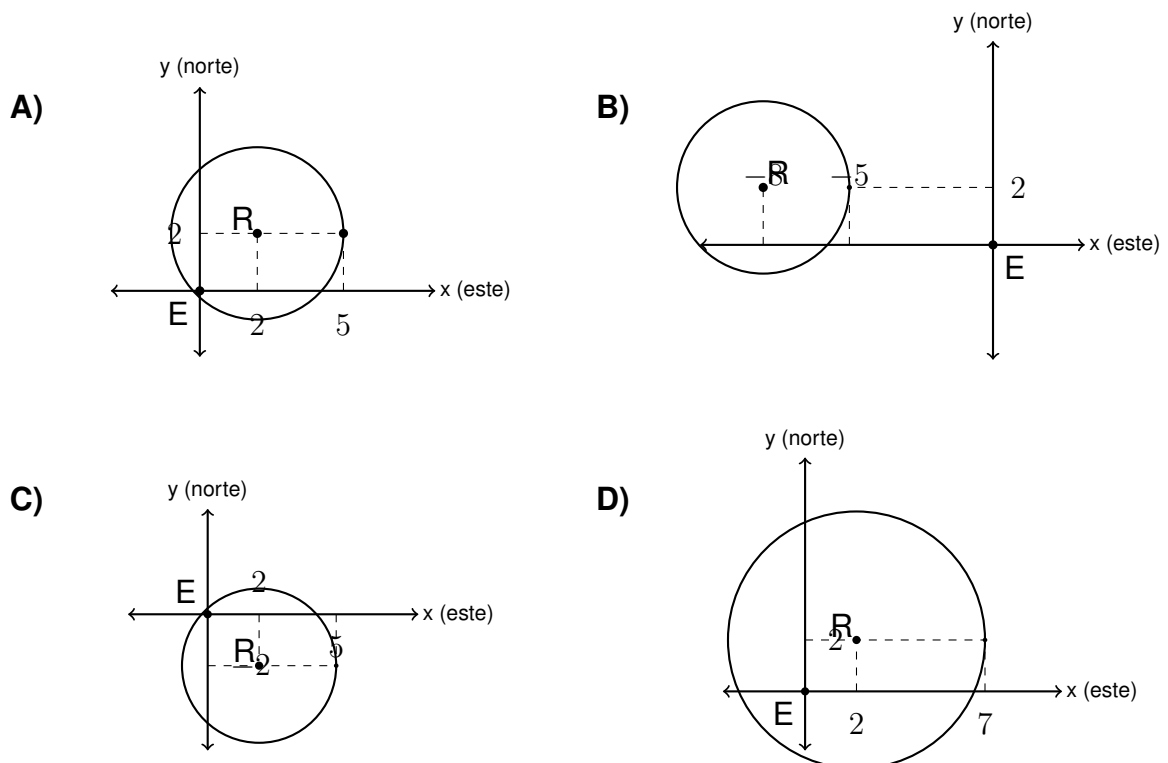
- A) $(x - 14)^2 + (y - 2)^2 = 9$
- B) $(x - 14)^2 + (y + 2)^2 = 9$
- C) $(x - 8)^2 + (y - 2)^2 = 9$
- D) $(x - 14)^2 + (y - 2)^2 = 6$

7. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, modela la zona circular de trabajo de un robot barredor R instalado con respecto al punto E, que representa la esquina de una bodega:

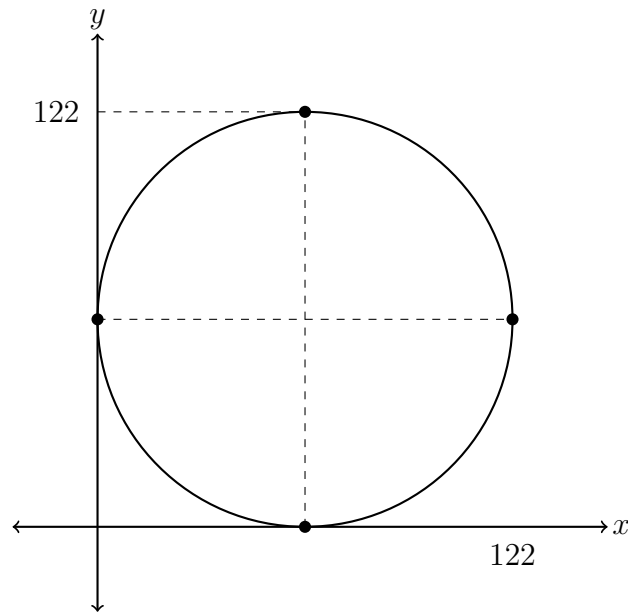


Debido a una reorganización del inventario, el robot se reubica 5 metros hacia el este y 6 metros hacia el norte.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde a la nueva zona circular de trabajo del robot?



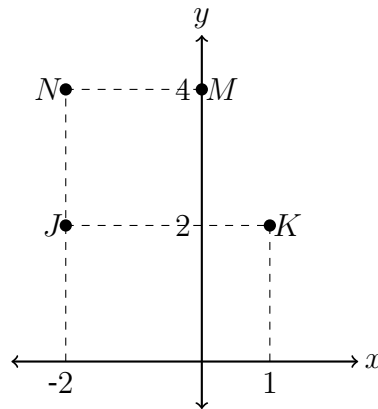
8. El tiro con arco es un deporte olímpico en el cual se utiliza un arco para lanzar flechas a un objetivo (diana), el cual tiene forma circular y la medida de su diámetro es 122 cm. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en centímetros, muestra la forma que tiene una diana utilizada en un juego:



De acuerdo con la información anterior, si durante el juego una persona deportista lanzó cuatro flechas, identificadas con R, S, T y V, que impactaron respectivamente en los puntos correspondientes a $(61, 133)$, $(61, 113)$, $(100, 11)$ y $(100, 130)$, entonces, ¿cuál flecha impactó en el interior de la diana?

- A) R
- B) S
- C) T
- D) V

9. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en kilómetros, muestra las ubicaciones J, K, M y N, en una zona donde hay poca cobertura de telecomunicaciones:



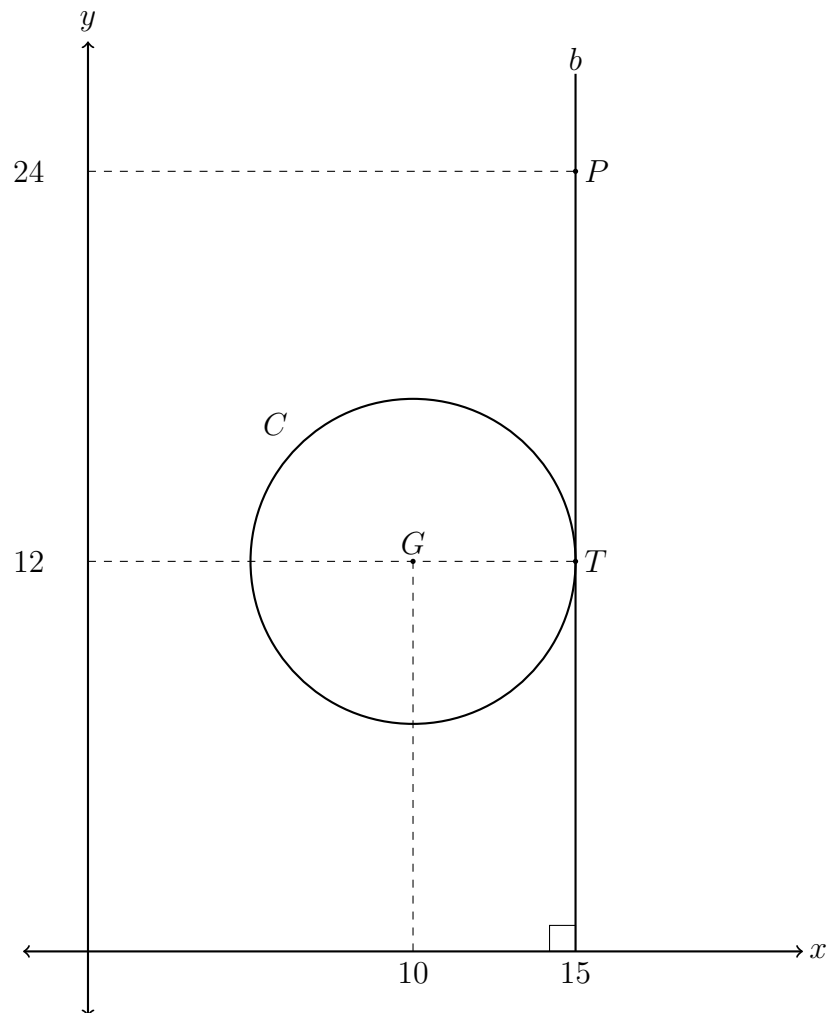
Asimismo, una empresa de telecomunicaciones desea ampliar la cobertura colocando una antena que cumpla con las siguientes condiciones:

- El lugar donde se ubicará la antena corresponderá a $(0, 2)$.
- El alcance máximo de la señal que emitirá la antena estará ubicado a 2,2 km alrededor de esta.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál casa quedará fuera del alcance máximo de la antena?

- A) J
- B) K
- C) M
- D) N

10. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones, P de una persona, G del centro de la superficie de un mirador circular y T de la entrada al mirador. Además, se muestra la recta b que representa un sendero, así como la circunferencia C correspondiente al borde del mirador:

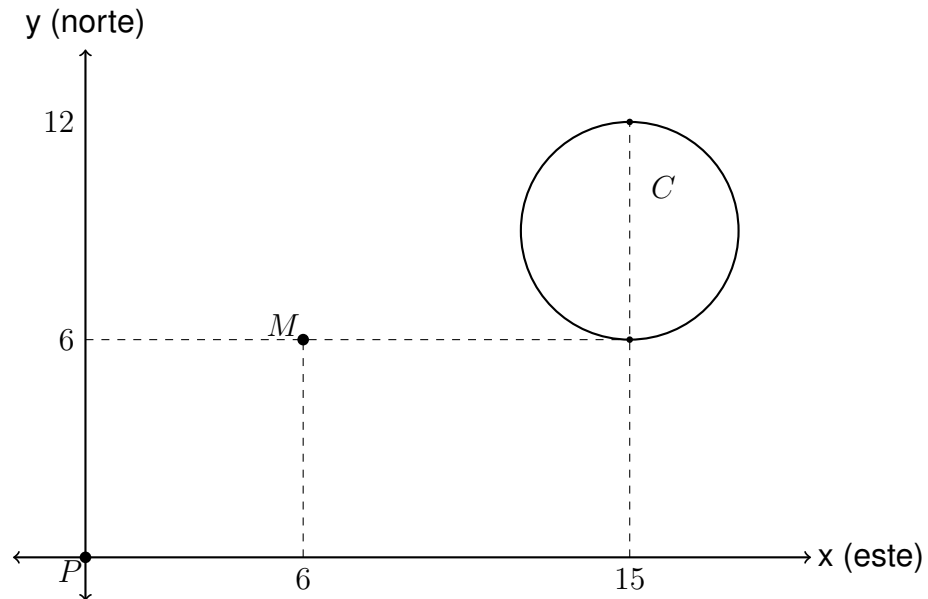


De acuerdo con la información anterior, si el radio del mirador mide 5 m, entonces, ¿a qué distancia está la persona del centro del mirador?

- A) 10,9 m
- B) 13,0 m
- C) 24,5 m
- D) 28,3 m

11. En el parque infantil hay una pista de patinaje, un vestidor y una caseta de vigilancia. La pista tiene forma circular, cuya medida del diámetro es 6 m.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la ubicación P de la caseta, M del vestidor y C de la circunferencia al borde de esa pista.



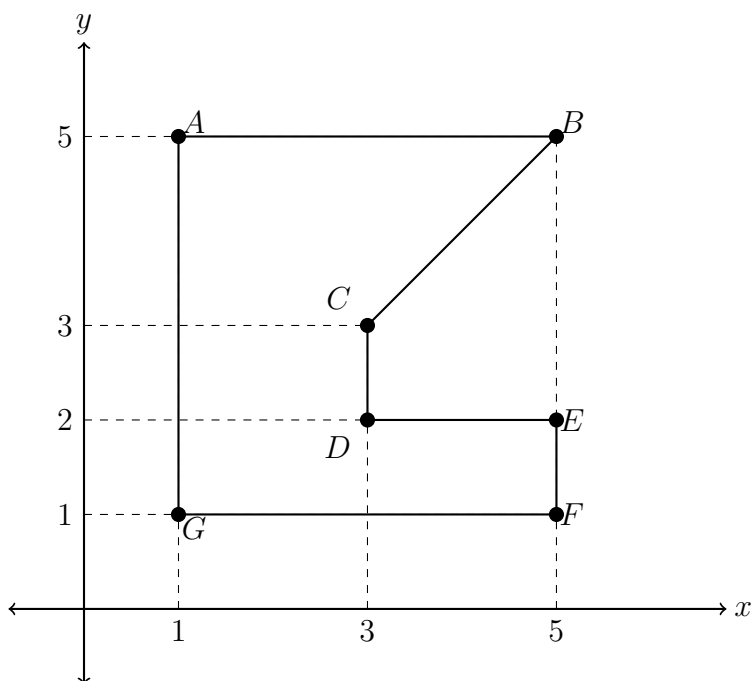
Además, se desea construir un camino con forma de recta y que pase por la caseta y el vestidor.

De acuerdo con la información anterior, la recta que representa ese camino, con respecto a la circunferencia correspondiente al borde de la pista, será

- A) exterior
- B) secante
- C) tangente
- D) vertical

12. A partir de una lámina de vidrio se construyó un espejo con forma de triángulo equilátero, cuya área es $625\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Si se requiere colocar un cable de luces decorativas alrededor de la totalidad del borde del espejo, entonces, ¿cuántos centímetros de cable, como mínimo, se requieren colocar?
- A) 50
 - B) 75
 - C) 150
 - D) 300
13. La superficie de un escudo decorativo, pintado en una pared, tiene forma de pentágono regular, cuya medida de uno de sus lados es 6 m. Si se requiere pintar la totalidad de la superficie de otro escudo con forma de triángulo equilátero y con el mismo perímetro que el del escudo pentagonal, entonces, ¿cuántos metros cuadrados, como mínimo, se requieren pintar en el escudo triangular?
- A) $10\sqrt{3}$
 - B) $20\sqrt{3}$
 - C) $25\sqrt{3}$
 - D) $50\sqrt{3}$

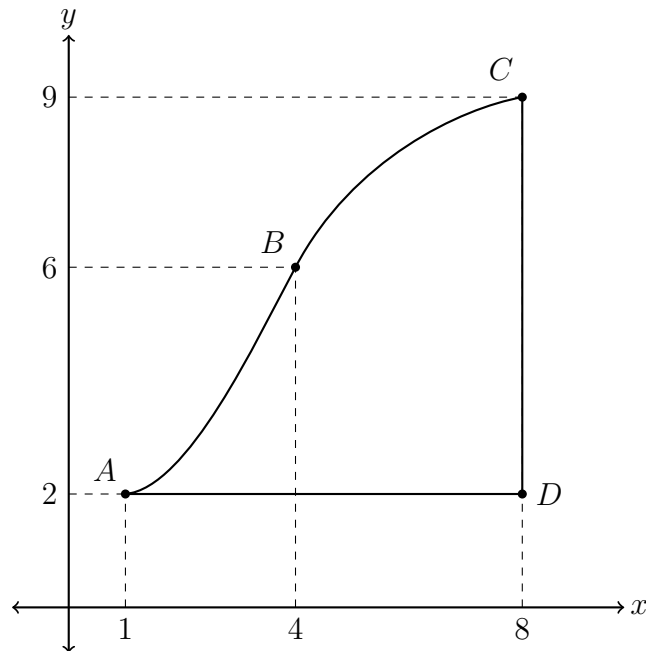
14. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra el polígono ABCDEFG que representa la superficie de un jardín:



De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar un alambre sobre la totalidad del borde del jardín, entonces, ¿cuántos metros de alambre, como mínimo, se requieren colocar?

- A) 10
- B) 12
- C) $16 + \sqrt{8}$
- D) $19 + \sqrt{8}$

15. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la figura ABCD que representa la superficie del fondo de una piscina:



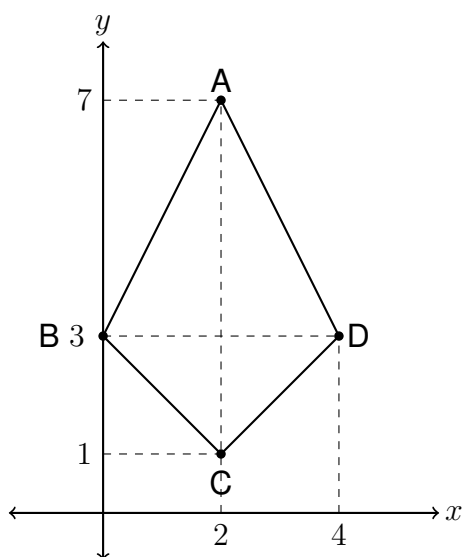
De acuerdo con la información anterior, si se requiere pintar la totalidad de la superficie del fondo de la piscina, entonces la cantidad de metros cuadrados que se requieren pintar es mayor que

- A) 22 y menor que 26
- B) 26 y menor que 32
- C) 32 y menor que 37
- D) 38 y menor que 43

16. La sección plana que se forma mediante la intersección de un cilindro circular recto con un plano que pasa por los centros de las bases del cilindro, corresponde a
- A) una elipse
 - B) una parábola
 - C) una hipérbola
 - D) un rectángulo
17. Un farol decorativo se fabrica a partir de una esfera de vidrio, a la cual se le realiza un corte para obtener una sección plana que representa la base del farol. La medida del radio de la esfera es 25 cm. Además, cuando se realizó el corte, el centro de la base está a 15 cm del centro de la esfera. ¿Cuál es la medida aproximada de la longitud de la circunferencia, en centímetros, que representa el borde de la base del farol?
- A) 62,8
 - B) 125,6
 - C) 314,0
 - D) 1256,0

- 18.** Lucía está fabricando dos lámparas de mesa a partir de un cilindro circular recto de vidrio. Para obtener esas lámparas, ella realizó a ese cilindro un corte plano oblicuo, sin intersectar las bases. En una de esas lámparas, la sección plana que se obtuvo producto de ese corte corresponde a
- A) una elipse
 - B) una parábola
 - C) un rectángulo
 - D) una circunferencia

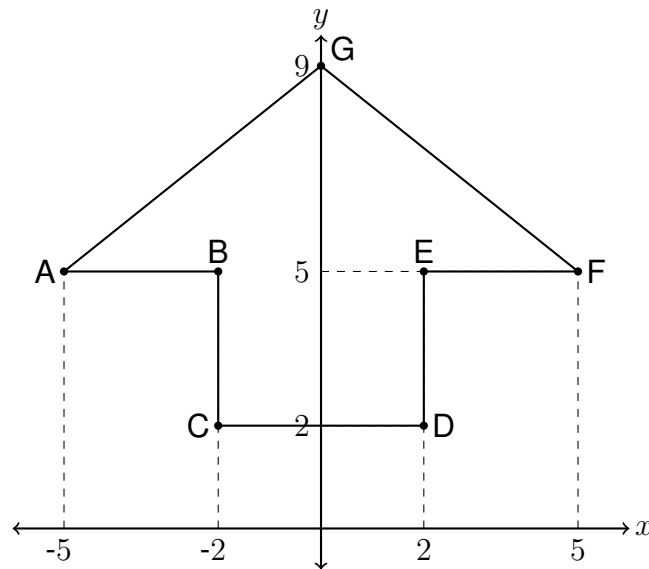
19. Considere el siguiente polígono ABCD que representa el diseño de una cometa decorativa. Cada unidad del plano cartesiano equivale a 10 cm.



De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál es la cantidad total de ejes de simetría que se le pueden trazar al polígono ABCD?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1

20. Considere el siguiente polígono ABCDEFG, que representa el diseño de una estructura para un invernadero:

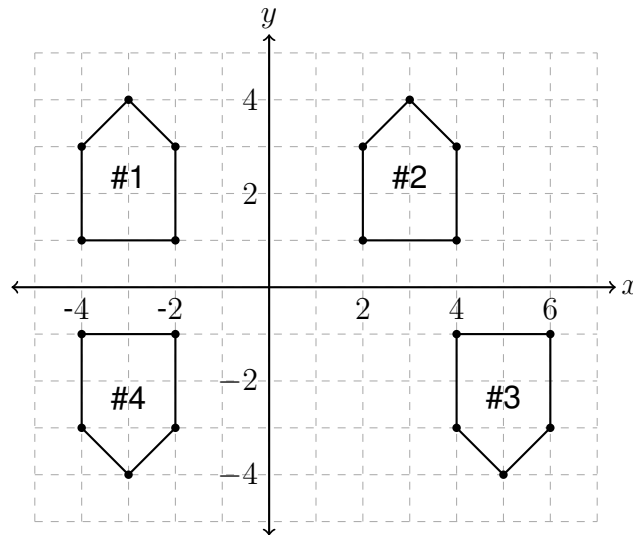


De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál punto corresponde a la imagen de F con respecto al eje y ?

- A) B
- B) C
- C) D
- D) A

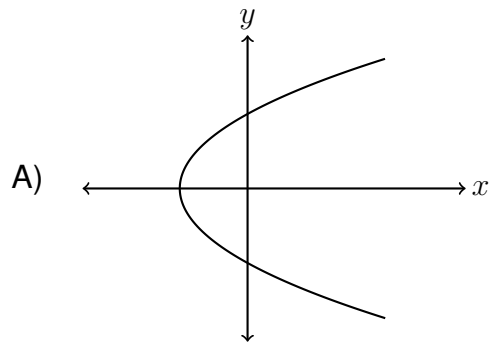
Para responder los ítems 21, 22 y 23, considere la siguiente información:

En el plano de un proyecto habitacional se muestran cuatro lotes poligonales, identificados como #1, #2, #3 y #4. Los diseños de esos lotes se relacionan mediante transformaciones en el plano cartesiano.



21. Al lote #2 se le aplica una homotecia con centro en el origen para obtener el lote #4. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la razón de esa homotecia?
- A) -2
 - B) -1
 - C) 1
 - D) 2
22. Una forma de obtener el lote #3 a partir del lote #4 es aplicarle una reflexión con respecto a la recta
- A) $x = 0$
 - B) $x = 1$
 - C) $y = 0$
 - D) $y = 1$
23. Uno de los vértices del lote #1 corresponde al punto $(-3, 4)$. Si a ese lote se le aplica una rotación de 90° en sentido horario y con centro en el origen, entonces, ¿cuál es el punto imagen de ese vértice?
- A) $(-4, 3)$
 - B) $(4, -3)$
 - C) $(4, 3)$
 - D) $(-3, 4)$

24. ¿Cuál de las siguientes representaciones de relaciones, donde x representa la variable independiente y y la variable dependiente, corresponde a una función?



B)

x	-2	0	0	3
y	1	2	4	5

- C) Sean $D = [-2, 2]$ y $E = [-2, 2]$, y sea R la relación de D en E determinada por

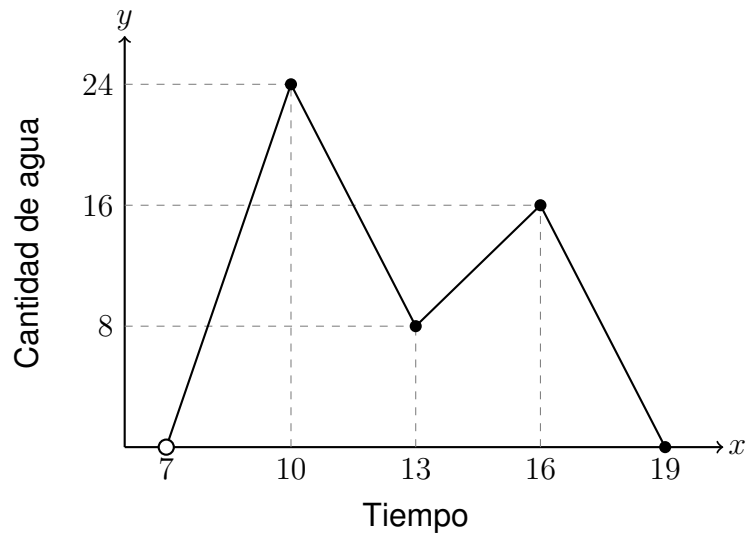
$$R = \{(x, y) : x = y^2\}.$$

- D) La relación S está determinada por

$$S = \{(-2, 3), (0, 1), (2, 1), (4, 3)\}.$$

Para responder los ítems 25 y 26, considere la siguiente información:

La siguiente representación gráfica muestra la cantidad de agua, en miles de litros, almacenada en un tanque de riego de una finca, en función del tiempo x , en horas de un día, con $7 < x \leq 19$:



25. De acuerdo con la información anterior, en ese día la cantidad de agua almacenada en el tanque disminuyó entre las
- A) 7 h y 10 h.
 - B) 13 h y 16 h.
 - C) 16 h y 19 h.
 - D) 7 h y 16 h.
26. ¿A qué hora de ese día se registró la mayor cantidad de agua almacenada en el tanque?
- A) A las 7 h.
 - B) A las 10 h.
 - C) A las 16 h.
 - D) A las 19 h.

27. Considere la siguiente información:

En una empresa, la función c determina el costo, en colones, por transportar n cajas de productos y está dada por

$$c(n) = 750n + 1200, \quad 0 < n \leq 25.$$

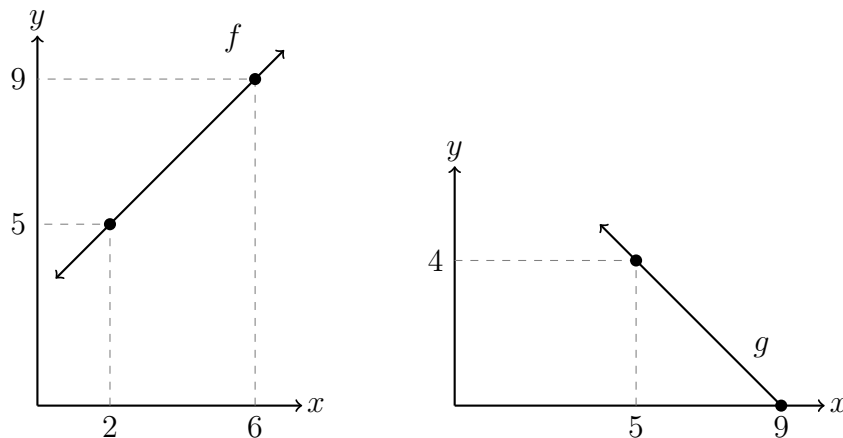
Asimismo, la función q determina la cantidad de cajas preparadas para transportar en función del tiempo t , en horas, transcurrido desde el inicio de la jornada laboral y está dada por

$$q(t) = 3t + 2, \quad 1 \leq t \leq 6.$$

Si se requiere conocer el costo por transportar las cajas preparadas en función del tiempo transcurrido, entonces, ¿cuál es el criterio de $(c \circ q)(t)$?

- A) $(c \circ q)(t) = 2250t + 1200$
- B) $(c \circ q)(t) = 2250t + 2700$
- C) $(c \circ q)(t) = 750t + 2700$
- D) $(c \circ q)(t) = 2250t + 1500$

28. En una planta de empaque, la función f relaciona el tiempo x , en horas, transcurrido desde el inicio de la jornada con la cantidad de paquetes terminados. Asimismo, la función g relaciona la cantidad x de paquetes terminados con la cantidad de paquetes que aún están pendientes. Las siguientes representaciones gráficas corresponden a esas funciones:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el valor de $(g \circ f)(2)$?

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 9

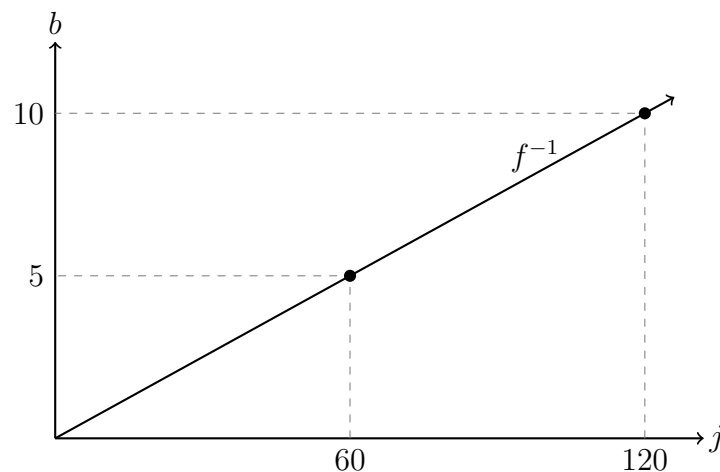
29. En un vivero se construyeron cuatro semilleros cuadrados, cada uno con medida de lado l , en metros. Además, los pasillos que rodean los semilleros ocupan un área fija de 20 m^2 . La función que determina el área total $m(l)$, en metros cuadrados, ocupada por los semilleros y los pasillos está dada por

$$m(l) = 4l^2 + 20, \quad l > 0.$$

Si se requiere determinar la medida del lado de cada semillero en función del área total m , entonces, ¿cuál es el criterio de la función inversa $l(m)$?

- A) $l(m) = \frac{\sqrt{m-20}}{4}$
- B) $l(m) = \sqrt{\frac{m-20}{4}}$
- C) $l(m) = \sqrt{m-5}$
- D) $l(m) = \sqrt{\frac{m}{4} - 20}$

30. En una planta de empaque, la función f relaciona la cantidad b de cajas utilizadas con la cantidad j de frascos empacados. Cada caja contiene 12 frascos. La siguiente representación gráfica corresponde a la función inversa f^{-1} , la cual determina la cantidad de cajas requeridas según la cantidad de frascos:



De acuerdo con la información anterior, para empaquetar 60 frascos se requieren

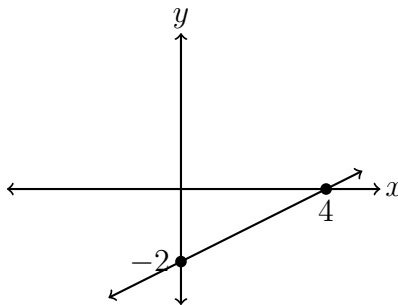
- A) 3 cajas.
- B) 5 cajas.
- C) 10 cajas.
- D) 60 cajas.

31. En la calibración de una máquina, la función lineal r relaciona un valor de ajuste x con la lectura obtenida y está dada por

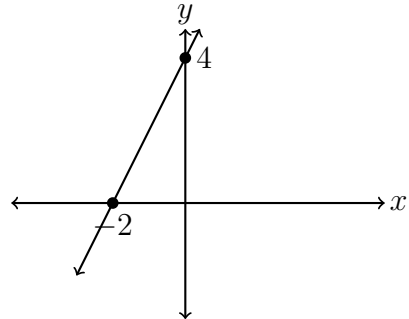
$$r(x) = 2x + 4.$$

¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde a r^{-1} ?

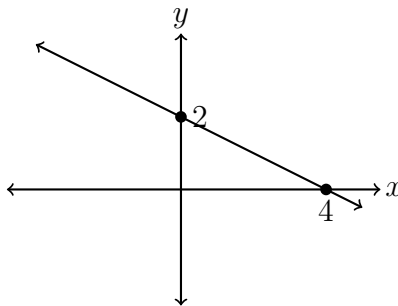
A)



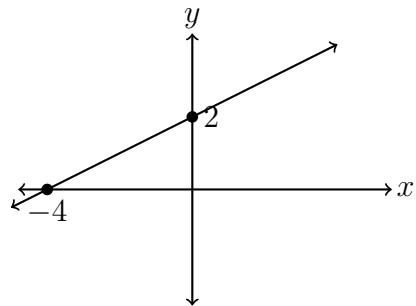
B)



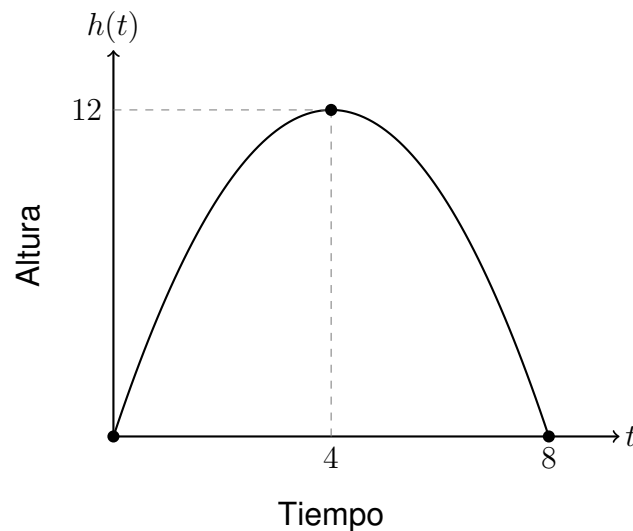
C)



D)



32. La siguiente representación gráfica muestra la altura $h(t)$, en metros, de un chorro de agua de una fuente ornamental, en función del tiempo t , en segundos, transcurrido desde que el agua sale de la boquilla:



¿Cuál de los siguientes intervalos corresponde a un intervalo donde la función h tiene función inversa?

- A) $[0, 4]$
 - B) $[2, 6]$
 - C) $[1, 7]$
 - D) $[0, 8]$
33. Durante la inspección de una plantación, un dron se desplaza desde un punto inicial. La distancia $d(t)$, en metros, recorrida por el dron después de t segundos está dada por

$$d(t) = 5\sqrt{t+1} - 5, \quad 0 \leq t \leq 35.$$

De acuerdo con la información anterior, si el dron ha recorrido 15 metros, ¿cuántos segundos han transcurrido desde que inició su desplazamiento?

- A) 8
- B) 15
- C) 16
- D) 24

34. En el diseño cartográfico de una zona de reforestación, el borde de un sector está representado por la gráfica de la función

$$f(x) = 2\sqrt{x}.$$

Para ajustar el diseño a un nuevo sistema de referencia, la gráfica de f se traslada 4 unidades hacia el oeste y 3 unidades hacia el norte, con lo cual se obtiene la gráfica de una función h .

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio de $h(x)$?

- A) $h(x) = 2\sqrt{x+4} + 3$
 - B) $h(x) = 2\sqrt{x-4} + 3$
 - C) $h(x) = 2\sqrt{x+4} - 3$
 - D) $h(x) = 2\sqrt{x-3} + 4$
35. En un sistema de riego se abre una válvula para vaciar de manera controlada un tanque. La cantidad de agua $A(t)$, en litros, que permanece en el tanque después de t minutos está dada por

$$A(t) = 90 - 6\sqrt{t+4}, \quad 0 \leq t \leq 21.$$

De acuerdo con la información anterior, conforme transcurre el tiempo, la cantidad de agua que permanece en el tanque

- A) aumenta.
- B) disminuye.
- C) se mantiene constante.
- D) primero aumenta y luego disminuye.

36. Una empresa de alquiler de bicicletas cobra una tarifa base que cubre la primera hora de uso y una tarifa variable por cada hora adicional completa. La siguiente tabla muestra las tarifas, en colones, según el tipo de bicicleta:

Especificación	Convencional	Eléctrica
Tarifa base	1200	1700
Tarifa por cada hora adicional	850	1100

Si una persona utiliza una bicicleta convencional durante 5 horas completas, ¿cuál es el monto total, en colones, que debe pagar?

- A) 4250
 - B) 4600
 - C) 5450
 - D) 6000
37. En un cultivo experimental, el rendimiento neto $R(x)$, en kilogramos, obtenido al aplicar x kilogramos de un fertilizante está dado por

$$R(x) = -2x^2 + 40x + 120, \quad 0 \leq x \leq 20.$$

De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos kilogramos de fertilizante deben aplicarse para obtener el rendimiento neto máximo?

- A) 8
- B) 10
- C) 20
- D) 40

- 38.** Durante el llenado de un tanque para recolectar agua de lluvia, el volumen $V(t)$, en litros, acumulado después de t minutos está dado por

$$V(t) = 3t^2 + 6t + 10, \quad 0 \leq t \leq 8.$$

De acuerdo con la información anterior, si en el tanque se han acumulado 115 litros de agua, ¿cuántos minutos han transcurrido desde que inició el llenado?

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 8

- 39.** En un centro de investigación meteorológica se utilizan dos programas para generar posibles escenarios atmosféricos. En el ciclo de procesamiento x , la cantidad de escenarios generados por el primer programa está dada por

$$P(x) = 4^{x+1},$$

mientras que la cantidad generada por el segundo programa está dada por

$$Q(x) = 8^{x-1}, \quad 1 \leq x \leq 8.$$

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál debe ser el valor de x para que ambos programas generen la misma cantidad de escenarios?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

40. En una planta de compostaje se depositan inicialmente 500 kg de material biodegradable. La masa $M(t)$, en kilogramos, que permanece después de t semanas está dada por

$$M(t) = 500(0,85)^t, \quad t \geq 0.$$

De acuerdo con la información anterior, al finalizar la primera semana, la masa de material biodegradable que permanece será

- A) igual a la masa inicial.
 - B) menor que la masa inicial.
 - C) mayor que la masa inicial.
 - D) el doble de la masa inicial.
41. En un laboratorio se prueba la respuesta de un sensor ante distintas vibraciones. El índice $S(a)$ asignado por el sistema a una vibración de amplitud a está dado por

$$S(a) = 3 \log_2(a) + 1, \quad 2 \leq a \leq 64.$$

De acuerdo con la información anterior, si la amplitud detectada es de 16 unidades, ¿cuál es el valor del índice asignado por el sistema?

- A) 13
- B) 5
- C) 12
- D) 49